

Développer et réduire

 Infos!

Développer, c'est transformer un **produit** en une **somme**. On multiplie chaque terme du premier facteur par chaque terme du second, en respectant la règle des signes, puis on **réduit** : on regroupe les termes qui ont la même partie littérale (fiche 1).

Exercice 1

- (a) $3(2x-1)-3(5-2x)=6x-3-15+6x=12x-18$
- (b) $2(1-x)-6(x+2)=2-2x-6x-12=-8x-10$
- (c) $x(3-x)=3x-x^2$
- (d) $5-2x(7+x)=5-14x-2x^2$
Attention : le 5 n'entre pas dans le produit. On ne développe que $-2x(7+x)$.
- (e) $-(x^2-3x+2)+2(2x+1)=-x^2+3x-2+4x+2=-x^2+7x$
*Le signe - devant la parenthèse change le signe des **trois** termes.*
- (f) $2x(8-x)-5x(x+1)=16x-2x^2-5x^2-5x=-7x^2+11x$

Exercice 2

Ici on utilise la double distributivité : $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$.

- (a) $(2x-3)(x+4)=2x^2+8x-3x-12=2x^2+5x-12$
- (b) $(x+1)(x-1)=x^2-x+x-1=x^2-1$
- (c) $(3-x)(3+x)=9+3x-3x-x^2=9-x^2$
- (d) $(x-2)(x-3)=x^2-3x-2x+6=x^2-5x+6$
- (e) $(1+3x)(1-3x)=1-3x+3x-9x^2=1-9x^2$
- (f) $(x-1)(x^2+x+1)=x^3+x^2+x-x^2-x-1=x^3-1$

Dans les cas (b), (c) et (e), les termes du milieu s'éliminent : ce sont des identités remarquables, que l'on retrouvera à la fiche 3.

Exercice 3

On développe chaque morceau, puis on réduit l'ensemble.

- (a) $3(x-1)+(x+1)(2x+1)=3x-3+2x^2+3x+1=2x^2+6x-2$
- (b) $(2-x)(1+x)-3(5-2x)=2+2x-x-x^2-15+6x=-x^2+7x-13$

(c) $3x(x-1)-(x-2)(2x-4)$
 $=3x^2-3x-(2x^2-4x-4x+8)$
 $=3x^2-3x-2x^2+8x-8=x^2+5x-8$

Le signe - devant la seconde parenthèse change le signe des trois termes développés.

(d) $(5x+1)(3-x)-3(1-x)=-5x^2+14x+3-3+3x=-5x^2+17x$

Exercice 4

On développe le membre de gauche, puis on identifie les coefficients avec ceux de droite.

- (a) Le terme en x^2 doit valoir $15x^2$: comme $3x \times 5x = 15x^2$, le nombre manquant est 5.

$$(3x+2)(5x+1)=15x^2+3x+10x+2=15x^2+13x+2$$

- (b) Le terme constant est $1 \times (-\dots)$ et le terme en x vaut $-x$.

$$(x+1)(x-2)=x^2-2x+x-2=1x^2-x-2$$

- (c) $(2x+p)(1+qx)=2qx^2+(2+pq)x+p$. Il faut $2q=-4$, donc $q=-2$; puis $2+pq=4$ donne $p=-1$.

$$(2x-1)(1-2x)=-4x^2+4x-1$$

- (d) Le terme en x^2 vaut $9x^2$ et le terme constant 1 :

$$(3x+1)(3x+1)=9x^2+3x+3x+1=9x^2+6x+1$$

Factoriser avec un facteur commun

 Infos!

Factoriser, c'est transformer une **somme** en un **produit** : c'est l'opération inverse du développement. On repère les **termes** (les morceaux séparés par un + ou un -), on cherche le **facteur commun** à tous, puis on écrit ce facteur suivi, entre parenthèses, de ce qui reste dans chaque terme (fiche 2). Une factorisation se vérifie toujours en développant le résultat.

Exercice 5

Formes **développées** : (b) et (e) — ce sont des sommes de termes, sans aucun produit à effectuer.

Formes **factorisées** : (a) et (f) — ce sont des produits.

Les expressions (c) et (d) ne sont ni l'une ni l'autre : ce sont des sommes qui contiennent encore un produit non développé.

Exercice 6



- (a) $x^2 + 3x = x \times x + 3 \times x = x(x + 3)$
- (b) $10x + x(x - 4) = x \times 10 + x(x - 4) = x(10 + x - 4) = x(x + 6)$
- (c) $8x^2 - 12x = 4x \times 2x - 4x \times 3 = 4x(2x - 3)$
Le facteur commun est $4x$: on prend le plus grand diviseur commun des coefficients, et la plus petite puissance de x .
- (d) $4x^2 - 5x = x(4x - 5)$
- (e) $x(x + 7) - 6(x + 7) = (x + 7)(x - 6)$
- (f) $4(x - 3) + x(x - 3) = (x - 3)(4 + x)$

Exercice 7



Le facteur commun est une parenthèse : on prend garde à ne pas la développer.

- (a) $3(x + 2) + (x + 1)(x + 2) = (x + 2)(3 + (x + 1)) = (x + 2)(x + 4)$
- (b) $(2 - x)(x + 1) - (2 - x) = (2 - x)((x + 1) - 1) = x(2 - x)$
Le second terme est $(2 - x)$, c'est-à-dire $(2 - x) \times 1$: il reste donc 1.
- (c) $(2x - 1)(x + 1) + (x + 5)(x + 1) = (x + 1)((2x - 1) + (x + 5)) = (x + 1)(3x + 4)$
- (d) $(x + 1)^2 + (x + 1)(5x - 4) = (x + 1)((x + 1) + (5x - 4)) = (x + 1)(6x - 3) = 3(x + 1)(2x - 1)$
On peut encore factoriser $6x - 3$ par 3.
- (e) $(2x + 3)^2 + 2x + 3 = (2x + 3)((2x + 3) + 1) = (2x + 3)(2x + 4) = 2(2x + 3)(x + 2)$
- (f) $(x + 1)(3 - 2x) + (3 - 2x)^2 = (3 - 2x)((x + 1) + (3 - 2x)) = (3 - 2x)(4 - x)$

Exercice 8



1. $(2x + 5)(x - 1) = 2x^2 - 2x + 5x - 5 = 2x^2 + 3x - 5$
2. On calcule la différence, en pensant à changer le signe des deux termes de $B(x)$:

$$A(x) - B(x) = 2x^2 + 4x - 6 - (x - 1) = 2x^2 + 3x - 5$$

C'est exactement le résultat de la question 1, donc $A(x) - B(x) = (2x + 5)(x - 1)$.

Exercice 9



- (a) $-3x^2 - 6x = -3x \times x - 3x \times 2 = -3x(x + 2)$
- (b) Comme $2 - x = -(x - 2)$, on remplace pour

faire apparaître $(x - 2)$ dans les deux termes :

$$(x - 2)(3x + 1) + (x - 2)(x + 5) = (x - 2)(4x + 6) = 2(x - 2)(2x + 3)$$

- (c) Comme $4 - x = -(x - 4)$:
- $$-(x - 4)(2x - 1) + (x - 4) = (x - 4)(-(2x - 1) + 1) = (x - 4)(2 - 2x) = 2(x - 4)(1 - x)$$
- (d) $x(2x + 1) + 2x + 1 = x(2x + 1) + 1 \times (2x + 1) = (2x + 1)(x + 1)$

Exercice 10



« Factoriser au maximum » signifie qu'après avoir mis le facteur commun en évidence, on regarde si ce qui reste peut encore se factoriser.

- (a) $A(x) = (x + 2)((x - 1) + (3x + 5)) = (x + 2)(4x + 4) = 4(x + 2)(x + 1)$
- (b) $B(x) = (2x - 1)((x + 3) - 1 + (4 - x)) = (2x - 1) \times 6 = 6(2x - 1)$
Tout ce qui restait entre parenthèses s'est réduit à 6.
- (c) $C(x) = 3x(x - 2)^2 - 6x^2(x - 2)$
 Le facteur commun est $3x(x - 2)$:
- $$C(x) = 3x(x - 2)((x - 2) - 2x) = 3x(x - 2)(-x - 2) = -3x(x - 2)(x + 2)$$

Identités remarquables

Infos!

Pour tous nombres réels a et b (fiche 3) :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Lues **de gauche à droite**, elles servent à développer ; lues **de droite à gauche**, à factoriser. Pour factoriser, on compte les termes : **deux** termes $\rightarrow a^2 - b^2$; **trois** termes $\rightarrow a^2 \pm 2ab + b^2$.

Exercice 11



	a	b	a^2	b^2	$2ab$	Forme développée
$(3x + 2)^2$	$3x$	2	$9x^2$	4	$12x$	$9x^2 + 12x + 4$
$(4x + 1)^2$	$4x$	1	$16x^2$	1	$8x$	$16x^2 + 8x + 1$
$(x - 5)^2$	x	5	x^2	25	$10x$	$x^2 - 10x + 25$
$(2x - 4)^2$	$2x$	4	$4x^2$	16	$16x$	$4x^2 - 16x + 16$

Pour les deux dernières lignes, la forme est $(a - b)^2$: le double produit est **soustrait**.

Exercice 12



- (a) $(x + 1)^2 = x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2 = x^2 + 2x + 1$

- (b) $(2x+3)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$
- (c) $(x+6)^2 = x^2 + 12x + 36$
- (d) $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$
- (e) $(3x-1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$
- (f) $(3x+5)(3x-5) = (3x)^2 - 5^2 = 9x^2 - 25$
Forme $(a+b)(a-b)$: il n'y a pas de double produit.

Exercice 13



- (a) $(2x+4)^2 = 4x^2 + 16x + 16$ (car $b = 4$ et $b^2 = 16$)
- (b) $(3x+1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$
- (c) $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$
- (d) $(4+5x)^2 = 16 + 40x + 25x^2$
- (e) $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$
- (f) Le terme en x^2 doit être un carré et le terme constant vaut $9 = 3^2$. Le double produit $-24x$ impose $2ab = 24x$, donc $a = 4x$:

$$(4x-3)^2 = 16x^2 - 24x + 9$$

Exercice 14



On compte d'abord les termes.

- (a) Deux termes : $x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x-4)(x+4)$
- (b) Trois termes : $x^2 - 10x + 25 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x-5)^2$
- (c) $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$
- (d) $x^2 + 14x + 49 = (x+7)^2$
- (e) $9x^2 - 12x + 4 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = (3x-2)^2$
- (f) $25x^2 - 16 = (5x)^2 - 4^2 = (5x-4)(5x+4)$

Exercice 15



- (a) $25x^2 - 40x + 16 = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 4 + 4^2 = (5x-4)^2$
- (b) $81x^2 - 90x + 25 = (9x)^2 - 2 \times 9x \times 5 + 5^2 = (9x-5)^2$
- (c) Le coefficient de x^2 est négatif : on commence par factoriser par -1 .

$$-x^2 + 6x - 9 = -(x^2 - 6x + 9) = -(x-3)^2$$

- (d) $-9x^2 + 12x - 4 = -(9x^2 - 12x + 4) = -(3x-2)^2$

Exercice 16



- (a) Deux termes, tous deux des carrés : $(x-2)^2 - 6^2$, avec $a = x-2$ et $b = 6$.
 $(x-2)^2 - 36 = (x-2-6)(x-2+6) = (x-8)(x+4)$

- (b) $1 - (2x+3)^2 = 1^2 - (2x+3)^2 = (1 - (2x+3))(1 + (2x+3))$
 $= (-2x-2)(2x+4) = -4(x+1)(x+2)$

- (c) $(3x-2)^2 - (x+3)^2 = ((3x-2) - (x+3))((3x-2) + (x+3))$
 $= (2x-5)(4x+1)$

- (d) Ici il y a d'abord un **facteur commun**, $(x+1)$:

$$x^2(x+1) - 4(x+1) = (x+1)(x^2 - 4)$$

$$= (x+1)(x-2)(x+2)$$

- (e) $(x+2)^2 - 9 = (x+2-3)(x+2+3) = (x-1)(x+5)$

- (f) On reconnaît d'abord $25x^2 - 9 = (5x-3)(5x+3)$, ce qui fait apparaître le facteur commun $(5x+3)$:

$$(5x+3)((5x-3) - (5-x)) = (5x+3)(6x-8)$$

$$= 2(5x+3)(3x-4)$$

Exercice 17



- (a) $(x+1)^2 + (2x-1)^2 = (x^2 + 2x + 1) + (4x^2 - 4x + 1) = 5x^2 - 2x + 2$
- (b) $3 + (5+x)^2 = 3 + x^2 + 10x + 25 = x^2 + 10x + 28$
- (c) $(x-4)^2 + (x+2)^2 = (x^2 - 8x + 16) + (x^2 + 4x + 4) = 2x^2 - 4x + 20$
- (d) $(x+5)^2 - (2x-4)^2 = (x^2 + 10x + 25) - (4x^2 - 16x + 16)$
 $= -3x^2 + 26x + 9$

On aurait aussi pu factoriser d'abord : $(x+5)^2 - (2x-4)^2$ est de la forme $a^2 - b^2$.

Exercice 18



1. $A(x) = (2x+1)^2 - (x-3)^2 = (4x^2 + 4x + 1) - (x^2 - 6x + 9)$

$$= 3x^2 + 10x - 8$$

2. L'expression de départ est de la forme $a^2 - b^2$, avec $a = 2x+1$ et $b = x-3$:

$$A(x) = ((2x+1) - (x-3))((2x+1) + (x-3))$$

$$A(x) = (x+4)(3x-2)$$

3. $(x+4)(3x-2) = 3x^2 - 2x + 12x - 8 = 3x^2 + 10x - 8$
 On retrouve bien la forme développée de la question 1 : la factorisation est correcte.

Équations du premier degré

Infos!

On ne change pas les solutions d'une équation en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux **deux** membres, ni en multipliant ou divisant les deux membres par un même nombre **non nul** (fiche 4).

On regroupe donc les termes en x d'un côté et les nombres seuls de l'autre, puis on divise par le coefficient de x .

Exercice 19



On remplace x par -3 dans chaque membre et on compare.

- (a) $-3 - 3 = -6 \neq 0$: non.
- (b) $-3 + 3 = 0$: **oui**.
- (c) $3 \times (-3) = -9 \neq 0$: non.
- (d) à gauche $2 \times (-3) + 5 = -1$, à droite $-3 + 2 = -1$: **oui**.

Les équations (b) et (d) admettent -3 pour solution.

Exercice 20



- (a) $5x - 10 = 0$ donne $5x = 10$, donc $x = 2$.
 $S = \{2\}$
- (b) $7x + 2 = 0$ donne $7x = -2$, donc $x = -\frac{2}{7}$.
 $S = \left\{-\frac{2}{7}\right\}$
- (c) $3x - 5 = 3 + 2x$. On retire $2x$ aux deux membres : $x - 5 = 3$, donc $x = 8$.
 $S = \{8\}$
- (d) $2 - x = x + 5$. On ajoute x : $2 = 2x + 5$, puis $-3 = 2x$, donc $x = -\frac{3}{2}$.
- (e) $6x + 7 = x - 13$ donne $5x = -20$, donc $x = -4$.
- (f) $-5x + 15 = -17x + 6$ donne $12x = -9$, donc $x = -\frac{9}{12} = -\frac{3}{4}$.

Exercice 21



On développe et on réduit chaque membre avant de regrouper.

- (a) $2x + 10 = 6x - 6$ donne $16 = 4x$, donc $x = 4$.
- (b) $2x - 4 - 4 + 4x = 4$ donne $6x - 8 = 4$, puis $6x = 12$ et $x = 2$.
- (c) $3x - 6 + 4 = 2 - x$ donne $3x - 2 = 2 - x$, puis $4x = 4$ et $x = 1$.
- (d) $5x + 5 = 9 - 3x$ donne $8x = 4$, donc $x = \frac{1}{2}$.

(e) $7x - x - 2 = x - 3$ donne $6x - 2 = x - 3$, puis $5x = -1$ et $x = -\frac{1}{5}$.

(f) $2x + 6 = \frac{3}{2}x$ donne $2x - \frac{3}{2}x = -6$, c'est-à-dire $\frac{1}{2}x = -6$, donc $x = -12$.

Exercice 22



1. On remplace x par -2 dans chaque membre :

$$\text{à gauche : } 3(-2 + 4) = 3 \times 2 = 6$$

$$\text{à droite : } -2 + 2 = 0$$

Comme $6 \neq 0$, le nombre -2 **n'est pas** solution.

2. $3(x + 4) = x + 2$ donne $3x + 12 = x + 2$, puis $2x = -10$ et $x = -5$.

$$S = \{-5\}$$

Vérification. À gauche : $3(-5 + 4) = -3$. À droite : $-5 + 2 = -3$. Les deux membres sont égaux : la solution est correcte.

Exercice 23



1. $H = (x - 4)^2 - x(x - 10) = x^2 - 8x + 16 - x^2 + 10x = 2x + 16$

Les termes en x^2 s'éliminent : H est une expression du premier degré.

2. $H = 16$ donne $2x + 16 = 16$, donc $2x = 0$ et $x = 0$.
 $S = \{0\}$

$H = 0$ donne $2x + 16 = 0$, donc $x = -8$.
 $S = \{-8\}$

Exercice 24



1. Dans $U = RI$, on isole R en divisant les deux membres par I :

$$R = \frac{U}{I} \quad (\text{avec } I \neq 0)$$

2. $R = \frac{2}{0,002} = 1000$. La résistance vaut 1000 ohms.

3. $3x + 2y = 12$ donne $2y = 12 - 3x$, puis :

$$y = \frac{12 - 3x}{2} = 6 - 1,5x$$

Exercice 25



Dans les deux cas, les termes en x^2 disparaissent au développement : il reste une équation du premier degré.

(a) $(x + 1)^2 - (x - 2)^2 = (x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 4x + 4) = 6x - 3$

L'équation devient $6x - 3 = 9$, donc $6x = 12$ et $x = 2$.

- (b) $(2x - 1)(2x + 1) - 4x^2 = (4x^2 - 1) - 4x^2 = -1$
L'équation devient $-1 = 3x + 2$, donc $3x = -3$
et $x = -1$.

Équations produit nul

Infos!

Un produit est nul si, et seulement si, l'un au moins de ses facteurs est nul (*fiche 5*) :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Si l'équation n'est pas déjà sous cette forme, on ramène **tout** d'un même côté pour obtenir $\dots = 0$, **puis** on factorise.

Exercice 26

Chaque équation se sépare en deux équations du premier degré.

- (a) $x + 5 = 0$ ou $x - 3 = 0$, donc $S = \{-5; 3\}$
 (b) $2x - 1 = 0$ ou $3x + 1 = 0$, donc $S = \left\{\frac{1}{2}; -\frac{1}{3}\right\}$
 (c) $S = \{2; -2\}$
 (d) $3 - 2x = 0$ ou $x = 0$, donc $S = \left\{\frac{3}{2}; 0\right\}$
 (e) $S = \left\{-\frac{1}{5}; -5\right\}$
 (f) $5x = 0$ ou $6x + 2 = 0$, donc $S = \left\{0; -\frac{1}{3}\right\}$
 (g) $\frac{1}{7}x + 2 = 0$ donne $x = -14$; $1 - x = 0$ donne $x = 1$.
 $S = \{-14; 1\}$

Exercice 27

Ces équations sont déjà égales à 0 : il suffit de factoriser par x .

- (a) $x^2 - 5x = x(x - 5) = 0$, donc $S = \{0; 5\}$
 (b) $-3x^2 + x = x(-3x + 1) = 0$, donc $S = \left\{0; \frac{1}{3}\right\}$
 (c) On ramène tout d'un côté : $4x^2 - 28x = 0$, soit $4x(x - 7) = 0$, donc $S = \{0; 7\}$
Il ne faut surtout pas diviser par x : on perdrait la solution 0.
 (d) $5x^2 + 3x = x(5x + 3) = 0$, donc $S = \left\{0; -\frac{3}{5}\right\}$

Exercice 28

- (a) Facteur commun $(3x - 2)$:

$$(3x - 2)((x + 1) + (2 - 3x)) = (3x - 2)(3 - 2x) = 0$$

$$S = \left\{\frac{2}{3}; \frac{3}{2}\right\}$$

- (b) Facteur commun $(x + 1)$:

$$(x + 1)((2 - x) - (2x + 5)) = (x + 1)(-3x - 3) \\ = -3(x + 1)^2 = 0$$

Il n'y a qu'une solution : $S = \{-1\}$

- (c) Facteur commun $(x - 1)$:

$$(x - 1)((3x + 1) - (x - 1)) = (x - 1)(2x + 2) = 0 \\ S = \{1; -1\}$$

- (d) On ramène tout à gauche, puis on factorise par $(2x - 1)$:

$$(2x - 1)((2x - 1) - (4x + 7)) \\ = (2x - 1)(-2x - 8) = 0$$

$$S = \left\{\frac{1}{2}; -4\right\}$$

Exercice 29

Il n'y a pas de facteur commun : on factorise avec une identité remarquable.

- (a) $4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3) = 0$, donc $S = \left\{\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right\}$
 (b) $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2 = 0$. Un carré est nul seulement si ce qui est élevé au carré l'est : $S = \{5\}$
 (c) $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2 = 0$, donc $S = \left\{-\frac{3}{2}\right\}$
 (d) Forme $a^2 - b^2$ avec $a = x + 1$ et $b = 2x - 3$:

$$((x + 1) - (2x - 3))((x + 1) + (2x - 3))$$

$$= (4 - x)(3x - 2) = 0$$

$$S = \left\{4; \frac{2}{3}\right\}$$

Exercice 30

- (a) On ramène tout à gauche, puis on factorise $4x^2 - 9$:

$$(x + 1)(2x - 3) - (2x - 3)(2x + 3) = 0$$

$$(2x - 3)((x + 1) - (2x + 3)) = (2x - 3)(-x - 2) = 0$$

$$S = \left\{\frac{3}{2}; -2\right\}$$

- (b) Facteur commun $(3 - 2x)$:

$$(3 - 2x)((x + 1) - 3) = (3 - 2x)(x - 2) = 0$$

$$S = \left\{\frac{3}{2}; 2\right\}$$

Exercice 31

$$1. E = (x+1)^2 + (x+1)(2x-3) = (x^2 + 2x + 1) + (2x^2 - x - 3)$$

$$E = 3x^2 + x - 2$$

2. Le facteur commun est $(x+1)$:

$$E = (x+1)((x+1) + (2x-3)) = (x+1)(3x-2)$$

3. C'est la forme **factorisée** qu'il faut utiliser :

$$(x+1)(3x-2) = 0 \quad \text{donne} \quad S = \left\{-1; \frac{2}{3}\right\}$$

4. Pour $x = -1$, la forme **factorisée** est la plus rapide : $E = 0 \times (-5) = 0$.

Pour $x = 0$, la forme **développée** est la plus rapide : $E = -2$.

Équations du type $x^2 = a$

Infos!

Le nombre de solutions dépend du **signe de a** (fiche 6) :

- si $a < 0$: aucune solution, $S = \emptyset$;
- si $a = 0$: une seule solution, $S = \{0\}$;
- si $a > 0$: **deux** solutions, $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$.

On garde la valeur **exacte** : on n'écrit pas $\sqrt{5} \approx 2,236$.

Exercice 32

(a) $9 > 0$: $S = \{-3; 3\}$

(b) $10 > 0$: $S = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$

(c) $5 > 0$: $S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$

(d) $-2 < 0$: un carré n'est jamais négatif, donc $S = \emptyset$

(e) $S = \{0\}$

(f) $S = \left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right\}$

Exercice 33

On isole d'abord x^2 , puis on regarde le signe du second membre.

(a) $3x^2 = 48$, donc $x^2 = 16$: $S = \{-4; 4\}$

(b) $4x^2 = 9$, donc $x^2 = \frac{9}{4}$: $S = \left\{-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right\}$

(c) $5 - x^2 = 1$ donne $-x^2 = -4$, donc $x^2 = 4$: $S = \{-2; 2\}$

(d) $2x^2 = -8$, donc $x^2 = -4 < 0$: $S = \emptyset$

Exercice 34

Deux méthodes possibles. Dans la première, $x+1$ joue le rôle de l'inconnue élevée au carré.

(a) $x+1 = 2$ ou $x+1 = -2$, donc $S = \{1; -3\}$
Ou : $(x+1)^2 - 4 = (x+1-2)(x+1+2) = (x-1)(x+3) = 0$.

(b) $x+2 = 2$ ou $x+2 = -2$, donc $S = \{0; -4\}$
Ou : $(x+2)^2 - 4 = x(x+4) = 0$.

(c) $5x+3 = 4$ ou $5x+3 = -4$, donc $S = \left\{\frac{1}{5}; -\frac{7}{5}\right\}$
Ou : $(5x+3)^2 - 16 = (5x-1)(5x+7) = 0$.

(d) $8x-3 = 7$ ou $8x-3 = -7$, donc $S = \left\{\frac{5}{4}; -\frac{1}{2}\right\}$
Ou : $49 - (8x-3)^2 = (10-8x)(8x+4) = 0$.

Exercice 35

On ramène tout d'un côté pour obtenir une différence de deux carrés.

(a) $(x+3)^2 - (x-2)^2 = ((x+3) - (x-2))((x+3) + (x-2))$
 $= 5(2x+1) = 0$

Le facteur 5 n'est jamais nul : $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

(b) $9x^2 - (x+1)^2 = (3x - (x+1))(3x + (x+1)) = (2x-1)(4x+1) = 0$

$$S = \left\{\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right\}$$

(c) $x^2 - (2x-3)^2 = (x - (2x-3))(x + (2x-3)) = (3-x)(3x-3) = 0$

$$S = \{3; 1\}$$

Exercice 36

Le volume d'un pavé droit est le produit de ses trois dimensions :

$$V = 40 \times x \times x = 40x^2 \text{ cm}^3$$

Deux litres valent 2 000 cm³. On résout donc :

$$40x^2 = 2000 \iff x^2 = 50$$

Comme $50 > 0$, il y a deux solutions, $-\sqrt{50}$ et $\sqrt{50}$. Mais x est une longueur : elle est positive. On garde donc

$$x = \sqrt{50} \approx 7,1 \text{ cm}$$

Pour finir : un peu de tout

Exercice 37

1. Le facteur commun est $(x - 3)$:

$$A = (x - 3)((x + 3) - 2) = (x - 3)(x + 1)$$

2. $A = (x^2 - 9) - 2x + 6 = x^2 - 2x - 3$

3. Pour $x = -1$, la forme **factorisée** est la plus rapide, car un des facteurs s'annule :

$$A = (-1 - 3)(-1 + 1) = (-4) \times 0 = 0$$

Pour $x = 0$, la forme **développée** est la plus rapide : $A = -3$.

4. $A = 0$ s'écrit $(x - 3)(x + 1) = 0$, donc $S = \{3; -1\}$

Exercice 38



1. On développe la forme proposée et on vérifie qu'on retrouve $A(x)$:

$$\begin{aligned}(3x - 5)(2 - x) &= 6x - 3x^2 - 10 + 5x \\ &= -3x^2 + 11x - 10 = A(x)\end{aligned}$$

2. On utilise la forme factorisée : $(3x - 5)(2 - x) = 0$, donc

$$S = \left\{ \frac{5}{3}; 2 \right\}$$

3. $A(1) = -3 + 11 - 10 = -2$

Exercice 39



1. M appartient à $[AB]$ et N à $[AD]$, et le côté du carré mesure 6 cm. Donc

$$0 \leq x \leq 6$$

2. L'aire grisée est celle du grand carré diminuée de celle du petit :

$$A(x) = 6^2 - x^2 = 36 - x^2$$

3. $36 - x^2 = 20$ donne $x^2 = 16$, donc $x = -4$ ou $x = 4$.

Comme $0 \leq x \leq 6$, on garde $x = 4$ cm.

4. $36 - x^2 = 40$ donne $x^2 = -4$. Un carré n'étant jamais négatif, cette équation n'a aucune solution : c'est **impossible**.

C'est logique : la partie grisée est contenue dans le carré, son aire ne peut pas dépasser 36 cm^2 .